

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA YARIŞMASI

(Medikal Teknolojiler Kategorisi)

PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI: AKINCILAR

TAKIM ID: 327865

PROJE ADI: 3D SHIELD

İçindekiler

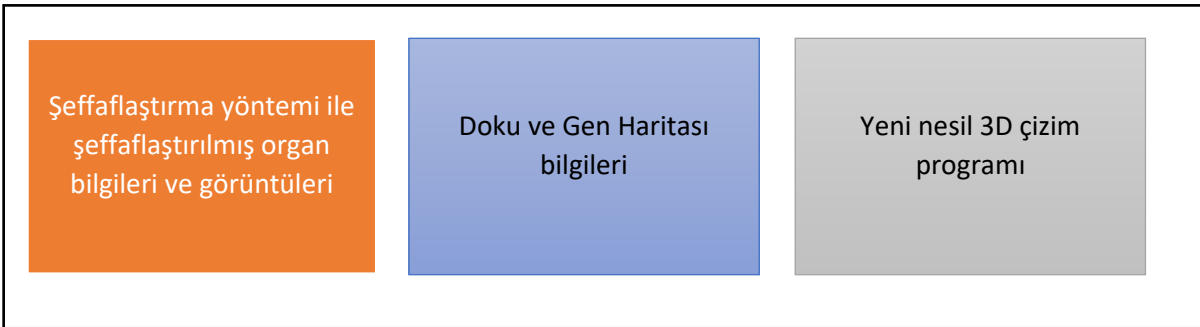
1. Problemin tanımı mevcut durum değerlendirmesi:.....	3
2. Özgünlük:	4
3. Yöntem:	4
3.1. 3D çizim programı:	4
3.1.1. 3D çizim programı için geliştirilen referans cisimlerin fonksiyonları:	4
3.1.2. Referans alınan kapalı cisimlerin fonksiyonlarının çözüm kümeleri ve karşılaştırmalar:.....	5
3.1. 3. Referans cisimlerin ötelenmesi ve küçültme oranı:	6
3.1. 4. Bir üç boyutlu cismin sayısal verilere dönüştürülmesi:.....	6
3.2. 3D çizim programının güvenli iletimi için geliştirilen yazılım	7
3.2. 1. Yazılımın özellikleri	7
3.2. 2. Yazılımın matematiksel algoritması	7
3.2. 2.1. Örnek Şifreleme ve deşifre.....	7
3.2. 3. Yazılımın kodları.....	8
3.3. Gen haritası, organ bilgilerinde kullanılacak güvenlik algoritması.....	9
4. Uygulanabilirlik ve ticarileşme potansiyeli:	10
4.1. SWOT analizi:.....	10
4.1. 1. Güçlü Yönler:.....	10
4.1. 2. Zayıf Yönler:.....	10
4.1. 3. Fırsatlar:.....	10
4.1. 4. Tehditler :.....	11
4.2. Uygulanabilirlik:.....	11
5. Referanslar:	11
Ek-1: Görseller:.....	12

Proje Konusu

☒ Ortez ve protez teknolojileri

1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ülkemizde 2376 kişi karaciğer, 22775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer ve diğer organlar olmak üzere toplamda 26894 kişi organ nakli beklemektedir(TÜİK, 2019). Kişiye özel yapay organ çalışmalarında Tel Aviv üniversitesinden Dr. Tal Dvir ve ekibi Biyo 3D yazıcı ile şekil-7 deki yapay kalbi yapmışlardır[1]. Almanya’da Helmholtz Doku Mühendisliği Enstitü’sünde başında Dr. Ali Ertürk’ün bulunduğu 13 kişilik ekip yapay organ adına şüana kadar böbrek ve pankreasın gen haritası çıkarımında önemli aşamalar kaydetmiş olup, kişiye özel yapay organların üretiminde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde başlanabileceğini akademik yayınlarında bildirmişlerdir[2]. Kişiye özel yapay organ üretiminde organın şeffaflaştırılmasından gen haritasının çıkarılmasına, gen haritasından organın 3D çizimine, 3D çizimden biyo 3D yazıcılardan çıkarılmasına kadar giden süreçte en önemli şey kişiye özel olmasından dolayı gizlilik[3]. Bilgilerin üçüncül şahısların eline geçmemesidir. Bu süreçte kullanılan 3D çizim programları CAD programları olup, üzerindeki çalışmaların online yapılabilmesi, hemen hemen hepsinin yabancı menşeli olması, yapılan bir çizimin tüm koordinatlarının çıktı olarak alınıp başka bir programda çizilebilmesi gizlilik adına çok ciddi problemdir[5]. Bu çalışmada amaç şeffaflaştırma yöntemiyle şeffaflaştırılmış organ bilgileri, gen haritası bilgilerini içeren sekmelerin olduğu, ayrıca şuan kullanılan 3D çizim programları gibi XYZ koordinat sistemi bilgilerini vermeyen yeni nesil 3D çizim programı geliştirmektir. Gerek Organ bilgileri gerekse gen haritası bilgilerinin başka bir yere aktarımında güvenliği sağlamak adına takımın geliştirdiği şifreleme algoritması yapılmıştır. Yapılmak istenen 3D çizim programında ise referans cisimler ve bunlara bağlı cisimlerle çizim yapılacak her cismin 8 sayısal veriden oluşan koordinat sistemindeki koordinatlardan farklı olarak, yeni nesil koordinatları olacaktır. Bu sayede bu programda yapılan bir yapay organ çiziminin şuan kullanılan çizim programlarında açılmasının önüne geçmek amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan çizimde kullanılan her cismin 8 sayısal verisi şifrelenebilmekte güvenli bir şekilde başka bir yere transferi sağlanabilmektedir. Proje sunuş raporundan itibaren özellikle yapay organın üretimi için kullanılması gereken şeffaflaştırılmış organ bilgileri ve gen haritası bilgilerinin yapılacak 3D çizim programında olması gerektiği ve bu bilgilerin güvenli transferi adına yeni bir şifreleme algoritması geliştirilmiştir.



Şekil-1: Geliştirilecek programın 3 ana bileşeni

Mevcut durumda yapılacak programda 3D çizim adına çizim programının özellikleri, kullanılacak referans cisimler ve 8 sayısal değerden oluşan veri hali, bu verilerin yani yeni nesil koordinatların iletiminde kullanılacak güvenlik algoritması ve yazılımı(şekil 2-3), ayrıca organ ve gen haritasının güvenliği adına başka bir şifreleme algoritması geliştirilmiştir. Şekil-1 de yapılacak programın 3 ana bileşeni verilmiştir.

2. Özgünlük

Bu çalışmada geliştirilmek istenen 3D çizim programında kullanılacak referans cisimler ve bu cisimlerin 8 sayısal değerden oluşan veri hali tamamen takım tarafından geliştirilmiştir. Özellikle referans cisimlerin fonksiyonları ve bu fonksiyonların birbiri ile olan ilişkileri özgündür. Normal bir 3D çizim programında yapılan bir çizimin koordinatları çekilebilmekte bu koordinatlara göre başka bir çizim programında aynısı çizilebilmektedir. Ancak yapılmak istenen programda yapılan bir çizimin sayısal verileri şuan kullanılan çizim programında çalışmaz çünkü programda normal koordinat sistemi bilgileri yoktur. Bu nedenle sadece yapılacak programı kullananlar bu çizimlere erişebilecektir. 3D çizim programında yapılan bir çizimin sayısal verileri ayrıca C++ programında yapılan yazılım sayesinde tamamen güvenli bir şekilde başka birine gönderilebilecektir. Üçüncül bir şahıs sayısal verilerin kendisine ulaşabilse ve yapılacak program kurulu olsa dahi veriler şifreli olduğu için çizime ulaşamayacaktır. Geliştirilmek istenen programda yapay organ için şeffaflaştırma yöntemi ile geliştirilen organ bilgileri ve gen haritası bilgileri geliştirilen başka bir güvenlik algoritması sayesinde korunabilecek ve başka bir yere güvenli şekilde aktarılabilir. Geliştirilen güvenlik algoritmasında kapalı anahtarlar sonsuz farklı şekilde değer alabilmektedir. Ayrıca şuan kullanılan güvenlik algoritmalarında olmayan sadece bu algorithmada olan gözlem anahtarı mevcuttur. Bu sayede gönderici veya alıcı kişinin kapalı anahtarlarına ulaşılsa bile gözlem anahtarı olmadan aslı gizli veriye ulaşım olmaz. Yapılan literatür taramasında gözlem anahtarı olan bir algorithmaya rastlanmamıştır. Özellikle yapay organ ve kişiye özel olması, gen haritası gibi çok önemli bilgilerin başkalarının eline geçmemesi adına önemlidir[5].

3. Yöntem

3.1. 3D Çizim Programı

3.1.1. 3D Çizim Programı İçin Geliştirilen Referans Cisimler ve Fonksiyonlar

Yapılan çalışmaların sonucunda referans alınacak üç boyutlu kapalı cisimler incelenirken, bu cisimlerin denklemleri yerine üzerlerindeki ve içindeki noktaların koordinatlarının hepsi tamsayı olan toplam nokta sayısını veren tek değişkenli fonksiyonlar oluşturulmuştur. Bu şekilde fonksiyonları oluşturulabilen cisimler küp, dikdörtgenler prizması, küre ve düzgün sekizyüzlü bulunmuştur. İstenilen şartlardaki düzgün sekizyüzlü iki kare dik piramidin birleşmesinden oluştuğu için, kare dik piramidlerin tabanını XY Düzleminde oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle;

$x, y \in \mathbb{Z}$ ve $n \in \mathbb{N}^+$ için; $|x| + |y| \leq n$ eşitsizliği kullanıldığında

$|x| + |y| \leq n$ eşitsizliği sağlayan tamsayı ikili sayısı $2n^2 + 2n + 1$ tane çıkar. Düzgün sekizyüzlü olması için; $x, y, z \in \mathbb{Z}$ ve $n \in \mathbb{N}^+$ için $|x| + |y| + |z| \leq n$ sağlayan (x, y, z) tamsayı üçlülerinin bulunması gerekir. Buna göre; $2 \cdot \sum_{k=1}^n (2 \cdot k^2 + 2 \cdot k + 1) + 2k^2 + 2 \cdot k + 1$ toplam formülü uygulanmalıdır. Toplam formülü uygulandığında; $f(n) = \frac{4 \cdot n^3 + 6 \cdot n^2 + 8 \cdot n + 3}{3}$ fonksiyonu çıkar. Bu fonksiyon şu anlama gelmektedir. Bir kenarı $n\sqrt{2}$ olan ağırlık merkezi orijin olan düzgün sekizyüzlünün üzerinde ve içindeki noktalardan koordinatlarının hepsi tamsayı olan toplam nokta sayısını veren fonksiyon $f(n)$ fonksiyonudur. n pozitif bir tamsayı olmak üzere, bir kenarı $2n$ olan ağırlık merkezi orijin olan karenin üzerindeki ve içindeki noktalardan koordinatlarının hepsi tamsayı olan noktaların toplam sayısı; $(2n + 1)^2$ şeklindedir. Uzayda oluşacak küp için z eksenine alacağı tamsayı değerleri

$-n \leq z \leq n$ olacağından, ağırlık merkezi orijin olan bir kenarının uzunluğu $2n$ olan küpün istenilen şartlardaki nokta sayısını veren fonksiyonu $f(n) = (2n + 1)^3$ şeklindedir. İstenilen şartlardaki noktaların sayısının tek değişkene bağlı fonksiyon olması için seçilecek

dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarını birbirine bağı olarak yazılması gerekmektedir. Ağırlık merkezi orijin olacak şekilde referans alınacak dikdörtgenler prizması için ayrıt uzunlukları, n pozitif tamsayı olmak üzere, $2n$, $4n$ ve $8n$ olarak seçilmiştir. XY düzlemindeki dikdörtgenin ayrıt uzunlukları $2n$ ve $4n$ seçilip yöntem uygulandığında dikdörtgen için istenen şartlardaki nokta sayısı $(2n + 1) \cdot (4n + 1)$ tanedir. Dikdörtgenler prizması adına z ekseninde z uzunluğu $-4n \leq z \leq 4n$ olacak şekilde dikdörtgenler prizmasında istenen şartlardaki toplam nokta sayısını veren fonksiyon, $f(n) = (2n + 1) \cdot (4n + 1) \cdot (8n + 1)$ olarak bulunur. Yapılan çalışmaların sonucunda istenen şartlarda kürenin üzerinde ve içindeki istenen şartlarda toplam nokta sayısını verecek bir fonksiyon bulunamamıştır. Ancak küre kullanımı adına bazı küreler incelenmiş ve toplam nokta sayıları bulunmuştur. Çalışmada bu küreler kullanılacaktır.

Tablo-1: Yarıçap uzunluğu verilen kürede istenen şartlardaki nokta sayısı

Yarıçap Uzunluğu (n birim)	Toplam Nokta Sayısı
1	7
2	25
3	67
4	145
5	275
6	469

3.1.2. Referans Alınan Kapalı Cisimlerin Fonksiyonlarının Çözüm Kümeleri ve Karşılaştırmaları

Bu bölümde kapalı cisimlerin fonksiyonlarının birebir ve örtenliği incelenmiştir. Nedeni ise farklı n

değerleri içinde sağlanması halinde çalışma yanlış sonuçlar verecektir. Bir fonksiyon birebir ve örten ise daima artan veya daima azalan bir grafiği olacaktır. Ayrıca fonksiyonların birbirine eşit olması durumunda, bu eşitliği sağlayan n pozitif tamsayısı olmaması gerekmektedir. Çünkü hangi üç boyutlu şeklin kullanılacağı karmaşası çıkar. Çalışmada sayısal veriler kullanılacağından, seçilen kapalı cismin fonksiyonlarında n bir pozitif tamsayı, fonksiyonun sonucu da pozitif tamsayı olacağından, fonksiyonda sadece bir tane n değerinin sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Aksi durumda problem olacaktır. $f(n) = \frac{4n^3 + 6n^2 + 8n + 3}{3}$ fonksiyonu için sonucu bir pozitif tamsayı yapan tek n değerini inceleyelim. $f'(n) = 4n^2 + 4n + 8/3$ olup diskriminantı alındığında bu değer negatif olduğu görülmüştür. Bu nedenle fonksiyon daima artan olduğundan fonksiyonun sonucu bir pozitif tamsayıya eşitlendiğinde oluşan fonksiyon daima artan olur ve x eksenini sadece bir noktada keser yani sadece bir tane n pozitif tamsayısı olmuş olur. Yapılan işlemler diğer referans cisimlerin fonksiyonları için de yapıldığında her referans cisim için sadece bir tane n pozitif tamsayısı için sağladığı görülmüştür. Rapordaki sayfa sınırı nedeniyle yazılmamıştır. Bu kısımda kullanılacak referans cisimlerin fonksiyonlarının birbirine eşitlenmesi ve sonucu aynı yapan n pozitif tamsayıları incelenmiştir. Eğer n pozitif tamsayıları var ise çalışmada problem çıkacaktır. Çünkü aynı n değerinde sonuçlar aynı olacağından hangi cismin seçileceğine karar verilemez. Düzgün sekizyüzlü için bulunan fonksiyon, $f(n) = \frac{4n^3 + 6n^2 + 8n + 3}{3}$ ve küp için bulunan fonksiyon, $g(n) = (2n + 1)^3$ olduğundan $f(n) = g(n)$ eşitliğinde, son durumda $2n^3 + 3n^2 + n = 0$ denklemi çıkar. Bu denklemin kökleri -1 , 0 ve $-1/2$ dir. Bu değerler pozitif tamsayı olmadığından sorun olmayacaktır. Yapılan karşılaştırmalar diğer referans cisimler

içinde apıldığında seçilen iki referans cismin fonksiyonlarını eşit yapan pozitif n tamsayısının olmadığı görülmüştür. Sayfa sınırı nedeniyle yazılmamıştır.

3.1.3. Referans Cisimlerin Ötelenmesi ve Küçültme Oranı

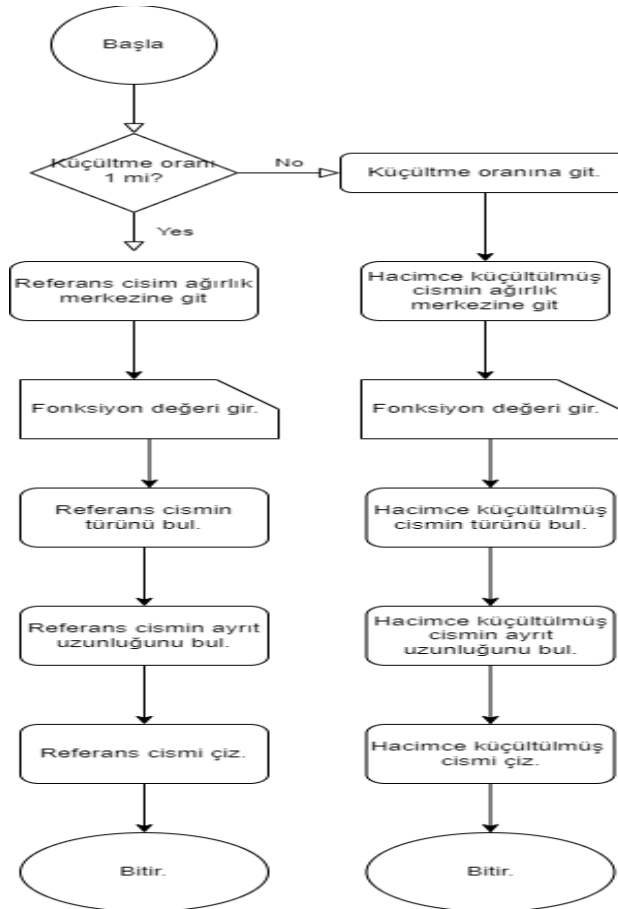
Üç boyutlu çizilen bir cismin referans cisimlerle doldurulması için, seçilen referans cisimlerin ağırlık merkezlerinin ötelenmesi yapılacaktır. Bu öteleme yapılırken Referans cismin ağırlık merkezi koordinat sisteminde nokta kabul edilip, yeni oluşacak cismin ağırlık merkezi için yapılacak öteleme noktası belirlenecektir. Üç boyutlu çizilen bir cismin referans cisimlere göre doldurulmasında, yeni oluşturulan cismin boyutu için, referans cisim ve küçültme oranı kullanılacaktır. Bu oran referans cismin özelliklerini değiştirmeden sadece hacimsel olarak küçültmesini veya büyütülmesini temsil edecektir. Örneğin referans cisim küp olsun ve hacmi 10 br^3 olsun. Bu referans cisme göre oluşturulan ve ağırlık merkezi ötelenmiş yeni cisim için küçültme oranı $1/20$ olduğunu düşünürsek yeni küpün hacmi $10/20 \text{ br}^3$ olacaktır. Çalışmada küçültme oranı 1 olduğu durumda referans cisim olduğu kabul edilecektir.

3.1.4. Bir Üç boyutlu Cismin Sayısal Verilere Dönüştürülmesi

Çizimi yapılan bir üç boyutlu cismin sayısal verilere dönüştürme işlemi şu şekilde olacaktır.

Tablo-2: Sayısal verilerin düzenlendiği tablo ve veriler

Referans cismin Ağırlık merkezinin koordinatları (a, b, c)	Referans cisme göre ötelenecek cismin ağırlık merkezinin koordinatları (k, l, m)	Yeni oluşacak cismin referans cisme göre küçültme oranı (t)	Referans cismi ayırt uzunluklarını verecek şekilde belirlenen fonksiyonun değeri (e)
---	---	--	---



Tablo-2 incelendiğinde; 1. Sütunda Önce ağırlık merkezi ve ayırt uzunlukları belli olan bir referans cisim alınacaktır. Bu cisim için (a, b, c) ağırlık merkezi olacaktır. 2. Sütunda referans cisme göre küçültülmüş cismin ağırlık merkezinin koordinatları olacak. 3. Sütunda küçültme oranı olacaktır.

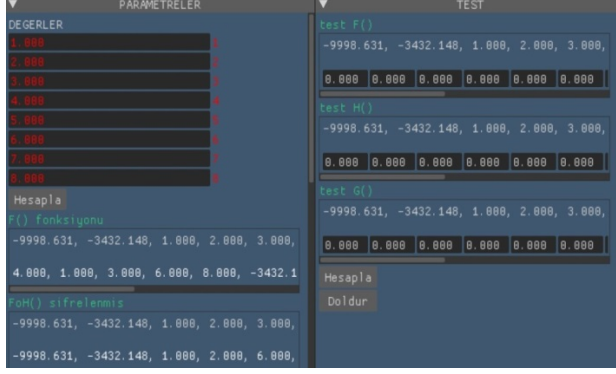
$t = 1$ olduğunda referans cisim anlamına gelecektir. Çünkü küçültme oranı kendisidir. 4. Sütunda referans cismin fonksiyon değeri verilecektir. Örneğin $e=61$ alındığında belirlenen 4 farklı referans cisim fonksiyonunda sadece düzgün sekizyüzlü için n değerinin pozitif tamsayı çıktığı bulunacaktır. Buna göre belirlenen bilgiler eşliğinde $f(n) = 61$ sağlayan n değeri 5 olacağından bir ayırıtının uzunluğu $5\sqrt{2}$ olan düzgün sekizyüzlü çizilecektir.

Önemli: Aynı satırdaki sayısal değerlerin hepsi birbirinden farklı olacaktır. Cisimlerin ağırlık merkezleri tamsayı girilmek zorunda değildir. Tamsayı değerine çok yakın değerler girilebilir. Çünkü sayısal değerlerin başka birine gönderiminde kullanılacak şifreleme algoritması ve anahtarlar için aynı satırdaki sayılar farklı olmalıdır.

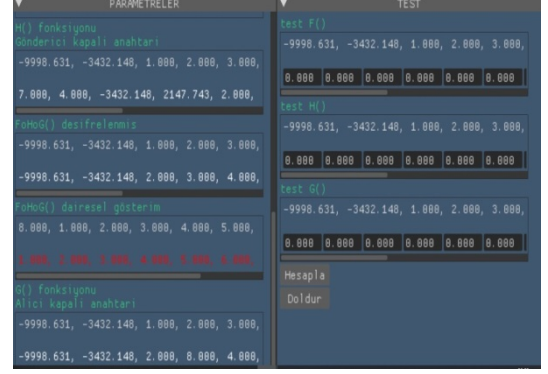
3.2. 3D Çizim Programının Güvenli İletimi İçin Geliştirilen Yazılım

3.2.1. Yazılımın Özellikleri

Çalışmadaki sayısal verilerin şifrelenmesi ve deşifre işleminin yazılımı C++ da yapılmıştır. Deşifre işlemi sonucunda çıkan dairesel permütasyonda yer değişme özelliği olduğundan yazılımda bunun önüne geçmek için, deşifre halinde dairesel permütasyon uzunluğu 8 olacak ve başta girilen sayıların sırası ile çıkması için düzenleme yapılmıştır.



Şekil-2: Şifreleme Yazılımının Özellikleri



Şekil-3: Şifreleme Yazılımının Özellikleri

Şekil-2 de görüldüğü gibi oluşturulan bir sayısal verinin 8 sayılık haki kırmızı ile gösterilen bölüme girilmektedir. Bunun sonucunda hesapla denildiğinde sırası ile şifreli ve deşifre hali çıkmaktadır. Ayrıca sağ bölümde kendimiz hesaplama yaparak alıcı ve göndericinin kapalı anahtarlarını girebilmekteyiz. Şekil-3 görüldüğü gibi deşifre hali yine uzunluğu 8 olacak şekilde hem dairesel permütasyonla hem de normal fonksiyon hali ile bize gösterilmektedir. Dairesel permütasyonda belirlenen sayılar reel sayılar olacak şekilde ve fazla görselliği bozulmaması adına virgülden sonra 3 basamak olacak şekilde verilmiştir. İstenirse virgülden sonra istenilen basamak sayısı ayarlaması yapılabilmektedir.

3.2.2. Yazılımın Matematiksel Algoritması

Çizilen üç boyutlu cisimlerin sayısal veriler halinde tablosu yazılır. Tablodaki her satırının sırası ile şifrelemesi yapılır. Şifreleme aşamaları aşağıdaki gibidir. Sırası ile her satırda bulunan 8 reel sayı sırayla yazılarak, 8 uzunluklu bir permütasyon fonksiyonu olarak düşünülür. Satırdaki 8 elemanla beraber 4 farklı reel sayı daha eklenerek, toplamda 12 farklı reel sayı oluşturulur. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru yazılarak A kümesi haline getirilir. 8 uzunluklu f permütasyon fonksiyonu $f: A \rightarrow A$ tanımlanmış fonksiyon demektir. Gönderici kişiye g fonksiyonu kapalı anahtar olarak verilir. Gönderici kişi kendisinin anahtarı ve f fonksiyonunu kullanarak, $gof: A \rightarrow A$ bileşke fonksiyonunu oluşturur. Oluşan fonksiyon şifrelenmek istenen satırdaki sayısal verilerin şifreli hali kabul edilir. Alıcı kişi kendisine gelen gof fonksiyonu ile anahtar olan h fonksiyonunu kullanarak $gofoh: A \rightarrow A$ bileşke fonksiyonunu oluşturur. Oluşan fonksiyon $gofoh = f$ olacağından f fonksiyonu bulunmuş olur. Bulunan f fonksiyonundaki 8 reel sayı sırası ile (a, b, c), (d, e, f), k, m olacak şekilde yazılır. Yazılan 4 durum sırası ile oluşturulmuş sayısal verilerin olduğu tabloya yerleştirilir. Deşifre işlemi bitmiş olur.

3.2.2.1. Örnek Şifreleme ve Deşifre

Şifrelenmek istenen sayısal verilerin olduğu tabloda ilk satırdaki veriler olsun. 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9 olsun.

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 387) (1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 387) = sonucu (1 5 7 9 4) olacak
 (5 7 4 3 1 2 6 9 8 11 14 387) (1 6 4 5 2 7 8 9 3 11 14 387) = sonucu (1 5) (2 7 6) (3 4) (8 9) olur. Alıcı kişiye tanımlanacak
 şekilde bulunan g fonksiyonu $g = (1\ 5)(2\ 7\ 6)(3\ 4)(8\ 9)$ olur. Alıcı kişiye tanımlanacak
 anahtar için h olsun. $g \circ f = f$ olacak şekilde h fonksiyonunu bulalım.
 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 387) (1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 387) = sonucu (1 5) (2 7 6) (3 4) (8 9) olur.
 (5 2 3 1 7 6 9 8 4 11 14 387) (4 6 9 1 2 5 8 7 3 11 14 387) İşleminin sonucunu f yapan
 h fonksiyonu, $h = (1\ 4)(2\ 6\ 5)(3\ 9)(7\ 8)$ çıkar.

3.2.3. Yazılımın Kodları

```

//include CIRCULAR_FORMATION_HPP
#define CIRCULAR_FORMATION_HPP

// include
#include <random>
#include <algorithm>
#include <concepts>

//define CP_DEBUG
#include <iostream>
#define cp_cont std::cont
#define cp_err std::err
#define cp_endl std::endl
#define cp_space " "
#define cp_cont <<endl
#define cp_err <<endl
#define cp_endl <<endl
#define cp_space <<endl
//endif CP_DEBUG

#define CP_NAMESPACE_BEGIN namespace cp {
#define CP_NAMESPACE_END }

//define CP_MAX_NUMBERS_SMALL
//define INT64_MIN
//define INT64_MIN -50
//endif INT64_MIN
//define INT64_MAX
//define INT64_MAX 50
//endif INT64_MAX
#define CP_MIN_MIN INT64_MIN
#define CP_MIN_MAX INT64_MAX
//define CP_MIN_MIN (-12242)
#define CP_MIN_MAX (12242)
//endif CP_MAX_NUMBERS_SMALL

#define CP_PRINT_ARR for(auto i : ARR) cp_cont << i << cp_space;
cp_cont << cp_endl;

CP_NAMESPACE_BEGIN

typedef double real;

constexpr size_t SIZE = 12;
constexpr size_t SIZE_OF_USER = 8;
constexpr size_t SIZE_OF_CIRCULAR = 4;

template<size_t L>
struct function;

//function algo
static real generateRandomReal(real begin, real end);
static int generateRandomInt(int begin, int end);
template<size_t L, L = SIZE, typename T = real>

```

```

static bool isContains_T(arr_t, _ number);
template<size_t _n> SIZE_T
static size_t getIndex_real(arr_t, _real number);
template<size_t _n> SIZE_T OF US320
static bool isThereMoreThanOne_randomElement_real(arr_t);
template<size_t _n> SIZE_T
static void rotate(function(function)_04 func);
static _real checkIsPointAndReturnCorrectVersion(_real number,
uint16_t size = 3);

template<size_t _n>
struct function
{
    _real domain[_n];
    _real range[_n];
};

function<SIZE0> f1, h1, g1, f0h, f0goh;
function<SIZE0 OF CIRCULAR0> Circular_f0h;
function<SIZE0 OF US320> circular_f0goh;
_real _user_array[SIZE0 OF US320];

bool isInit(function_real arr[SIZE0 OF US320])
{
    //check is there any some values?
    if(isThereMoreThanOne_randomElement(arr))
        return false;

    //set first 8 from user
    for(jsize_t i = 0; i < SIZE0 OF US320; i++)
    {
        f1.domain[i] = arr[i];
        _user_array[i] = arr[i];
    }

    //print
    cp_const << "user array:" << cp_endl;
    CP_PRINT(_user_array);
    cp_const << cp_endl;

    //set other 4 as random and different from all the other numbers
    for(jsize_t i = SIZE0 OF US320; i < SIZE1; i++)
    {
        _real random_num =
            checkIsPointAndReturnCorrectVersion(generateRandomNum)(CP_00_MIN,
CP_00_MAX);
        while(isContains(f1.domain, random_num))
            random_num =
            checkIsPointAndReturnCorrectVersion(generateRandomNum)(CP_00_MIN,
CP_00_MAX);
        f1.domain[i] = random_num;
    }

    //sort domain of f as small to big

```

```

std::sort(f.domain, f.domain + SIZE);

//set them all as -1
int random_indices[SIZE] = {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1};

//generate random indices for range of f
for(size_t i = 0; i < SIZE; i++)
{
    int random_index = generateRandomInt(0, SIZE - 1);
    while(!isContains(SIZE, int){random_indices, random_index})
        random_index = generateRandomInt(0, SIZE - 1);

    random_indices[i] = random_index;
}

//match them randomly
for(size_t i = 0; i < SIZE; i++)
    f.range[i] = f.domain[random_indices[i]];

cp.cast << f.i* >> cp.end;

//print them
CP_PRINT(f.domain)

//print them
CP_PRINT(f.range)

cp.cast << cp.end;

return true;

void fohCreateFunction()

//generate 4 random number, it will behave like the circular
representation of the f o h function.
int random_indices[SIZE_OF_CIRCULAR] = {-1, -1, -1, -1};

for(size_t i = 0; i < SIZE_OF_CIRCULAR; i++)
{
    int random_index = generateRandomInt(0, SIZE - 1);
    while(!isContains(SIZE_OF_CIRCULAR, int){random_indices,
random_index})
        random_index = generateRandomInt(0, SIZE - 1);

    random_indices[i] = random_index;
}

//match them randomly
for(size_t i = 0; i < SIZE_OF_CIRCULAR; i++)
    circular_foh.domain[i] = f.domain[random_indices[i]];

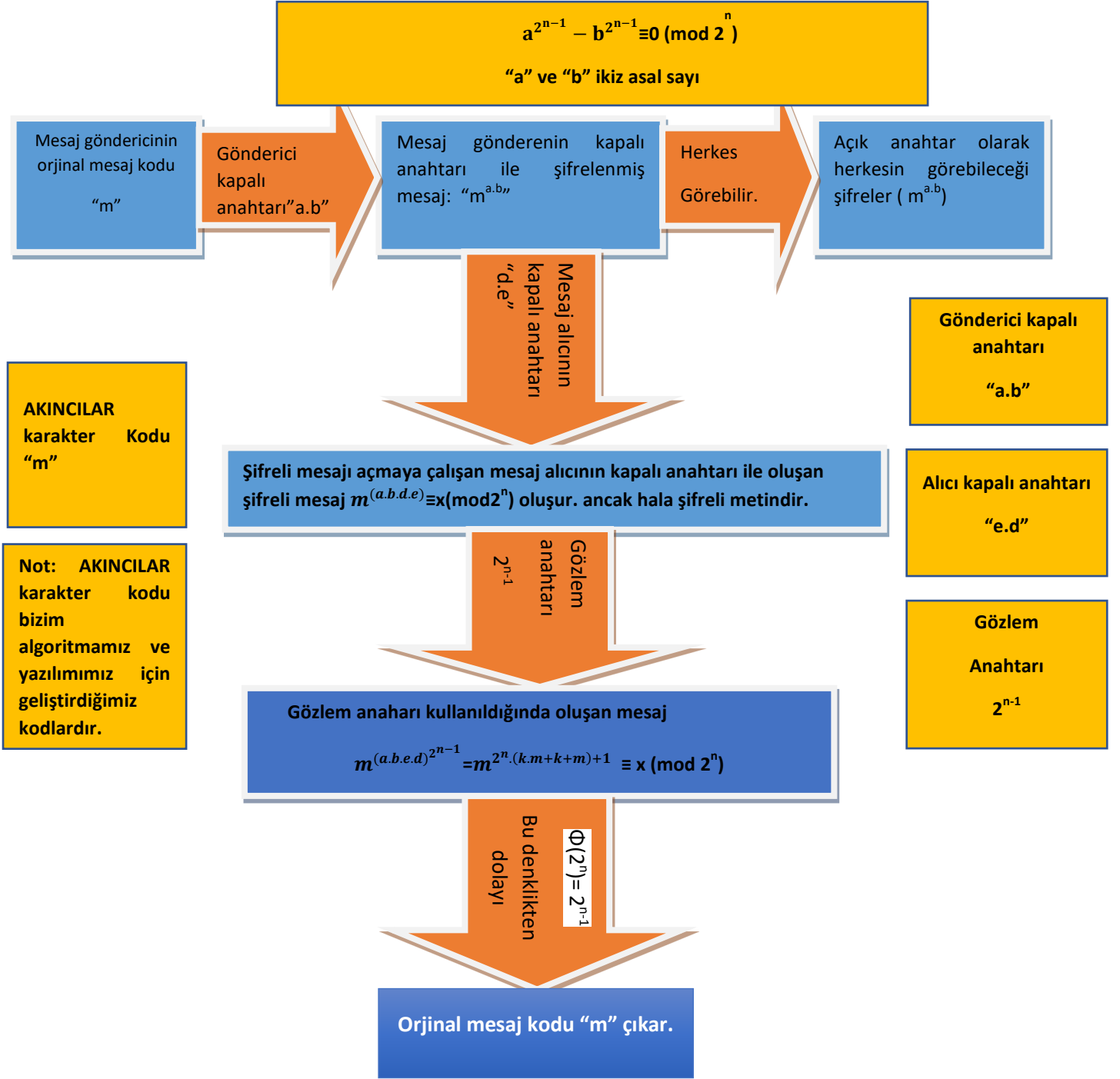
//set the range side of the circular f o h
for(size_t i = 0; i < SIZE_OF_CIRCULAR - 1; i++)
    circular_foh.range[i] = circular_foh.domain[i + 1];

//SIZE_OF_CIRCULAR - 1 the last element is going to go to the first
circular_foh.range[SIZE_OF_CIRCULAR - 1] = circular_foh.domain[0];

```

Bu çalışmada kullanılan algoritmaların ve yazılımların telif hakları alındığı için, yazılımın kodlarının tamamı paylaşılmamıştır.

3.3. Gen Haritası, Organ Bilgilerinde Kullanılacak Güvenlik Algoritması



Bu güvenlik algoritmasında Euler Fonksiyonu, Euler Teoremi, Çin Kalanlar Teoremi kullanılmıştır. Algoritma geliştirilirken kullanılan e ve d sayıları bulunurken; $1 < e < 2^n$ olmak üzere bir "e" sayısı olsun. öyle ki; $e.a \equiv 1 \pmod{2^n}$ ve $1 < d < 2^n$ olmak üzere bir "d" sayısı olsun. öyle ki; $d.b \equiv 1 \pmod{2^n}$ olacak şekilde düzenlenmiştir. n sayısı sonsuza giderken kapalı anahtarlar ve gözlem anahtarı sonsuz farklı değer alması sağlanmıştır. Algoritmanın tüm ispatları ve yöntemi sayfa sınırı nedeniyle tamamı verilememiştir. Bu algoritma sayesinde gen haritaları ve yapay organ bilgilerinin güvenliği sağlanmıştır.

4. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli

4.1. SWOT Analizi

4.1.1. Güçlü Yönleri

Bu çalışmanın üç bölümünden ilki olan ve yapılmak istenen 3D çizim programı şimdi kullanılan çizim programlarından tamamen farklıdır. Çünkü şuan kullanılan çizim programlarının hepsinde üç boyutlu koordinat sistemi kullanılmakta ve bu programlarda yapılan bir çizimin koordinatlarının çıktısı alınabilmekte başka bir programda kullanılabilmektedir. Bunun yanında şuan kullanılan 3D çizim programlarının birçoğu online çalışmaya izin vermesi ve bu programları yapan şirketlerin bu bilgilere ulaşması anlamına gelmektedir. Yapılmak istenen programda ise referans cisimler ve diğer cisimlerin 8 sayıdan oluşan sayısal verileri olacağından bu veriler alınsa bile şuan kullanılan programlarda açılmayacaktır. Ayrıca yapılacak programı kullanan üçüncü kişilerin yapılan bir çizimin sayısal verilerine ulaşması halinde gizli çizime ulaşmaması adına yapılan yazılımla bu sayısal verilerin şifrelenmiş hali çıktı olarak alınsa bile şifreli halini kullandığında gizli çizime erişemeyecek karışık bir cisim oluşacaktır.

Bu çalışma 10-15 yıl sonra kişiye özel yapay organ üretiminde kişinin organ bilgileri ve organ gen haritası çok gizli olması gerektiğinden bunun için geliştirilen güvenlik algoritması sayesinde bu bilgilerin şifrelenmesi sağlanmış olacaktır. Yapılan güvenlik algoritmasında, şuan kullanılan güvenlik algoritmalarında olmayan 2 temel özellik vardır. Bunlardan ilki gözlem anahtarıdır. Bu anahtar olmadan kapalı anahtarlar kırılrsa bile gen haritası ve organ bilgilerine ulaşamaz. İkincisi kapalı anahtarların sonsuz farklı değer alabilmesidir. Şuan kullanılan birçok güvenlik algoritmasında olmayan bir özelliktir. Şifreleme algoritmalarının kapalı anahtarlarına yönelik yapılan 2010 yılında Bellcore, 2013 yılında yapılan Shor algoritmaları saldırıları ve başarılı sonuçların alınması, kapalı anahtarların sonsuz farklı değer almasının gerekliliğini göstermiştir.

4.1.2. Zayıf Yönleri

Yapay organ üretimi adına yapılacak 3D çizim programında kullanılacak referans cisimlerin 4 tane olması çalışmanın zayıf yönüdür. Ayrıca gen haritası, organ bilgilerin gönderilmesi ve saklanması adına yapılan güvenlik algoritmasının yazılımının bitmemiş olması zayıf yönüdür. Güvenlik algoritmasının yapılabilirliği adına microsoft'ta çalışan bir Türk bilişim uzmanından teyidi alınmıştır ve yazılımına başlanmıştır.

4.1.3. Fırsatlar

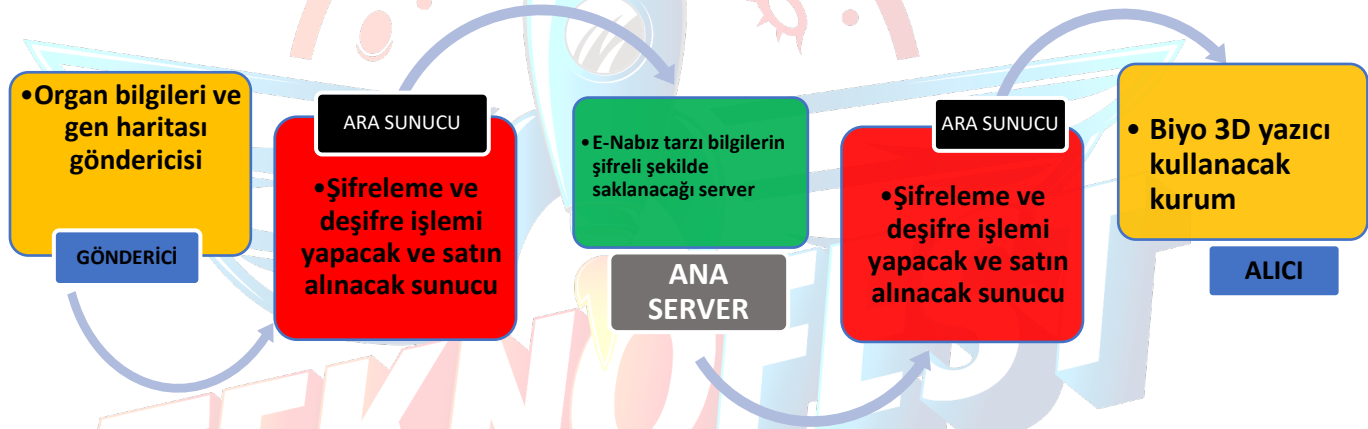
Şuan kullanılan çizim programlarının temelde aynı mantıkta çalışması ve bu programları üreten firmaların istemesi halinde ve online çalışma yapılıyorsa yapılan çizimleri ele geçirebilmektedirler. Bu çalışmanın tamamen farklı bir mantıkla ve koordinat sistemi verilerinden farklı olarak 8 sayısal veriye dayanan cisimlerle yapılması ve programın yapılması halinde diğer programların yapılan çizimlere ulaşamaması piyasada muadilinin olmaması bir avantaj olacaktır. Yapay organ üretimine şuan başlanmaması ileride başladığında sağlık alanında bir çığır açacağı da düşünülürse piyasaya sürülecek bu şekilde bir çalışma çok etkili olacaktır. zayıf yönlerde belirtilen referans cisim çeşidi aslında bir fırsat anlamına da gelmektedir. Çünkü birçok referans cisim yöntemde belirlenen özelliklere uygun olarak tasarlanabilir. Bu sayede de programın ince ayrıntılarında ek özellikler sağlayacaktır. Şuan kullanılan 3D Çizim programlarının sistem bileşenleri çalışma prensipleri kullanılarak bu çalışmadaki program oluşturulabilir. Sadece bu çalışmadaki sayısal veri hali ile çıktı alırken ve sayısal verilere ulaşmama adına şifrelenmesi sisteme eklenebilir. Sıfırdan program yazmaktansa bu şekilde bir çözümde yapılabilir. bu çalışma sadece yapay organ yapımında değil, sağlık alanında biyo 3D yazıcıların kullanıldığı implant ve protez teknolojilerinde de kullanılabilir. Bu teknolojiler kişiye özel doku ve gen bilgisi gerektirmediğinden yapay organ teknolojisi seçilmiştir.

4.1.4. Tehditler

Yapılacak çizim programında kullanılan yazılımın ve gen haritası ile organ bilgilerinin güvenliğinde kullanılacak güvenlik algoritmasının yazılımı bittiğinde yan kanal saldırılarına karşı nasıl olduğu test edilmemiştir. Bu konuda uzman kişilerin incelemesi gerekmektedir.

4.2. Uygulanabilirlik

Bu çalışmanın 3 temel bileşeninden ilk ikisi yani gen haritası ve organ bilgilerinin güvenli saklanması ve aktarımı adına güvenlik algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritmanın yazılımının yapılabileceğinin uzman kişiden teyidi alınmıştır. Yazılıma başlanmıştır. Yapılacak 3D çizim programında 8 adet sayıdan oluşan sayısal verilerin güvenlik adına şifrelenmesi için matematiksel algoritması yapılmış ve yazılımı bitmiştir. Yapılacak 3D çizim programının yapımı aşamasına gelinmiştir. Bu tarz bir programın yapılması uzman kişilerce yapılabilir. Bu noktada bizi aşan bir durumdur. Ancak eğer program yapılamaz ise mevcut programların üzerinde yapılacak çalışma ile çizimlerin koordinat sistemi bilgileri yerine 8 sayıdan oluşan sayısal veri haline çevirmeyi sağlayan bir düzenleme yapılabilir. Eğer böyle bir program yapılamaz ise e-nabız şeklinde bir sistemde kişilerin gen haritalarının organ bilgilerinin güvenli bir şekilde aktarılacağı veya saklanacağı bir sistem mimarisi geliştirilecektir.



Şekil-4: Sistem Mimarisi

Proje için öncelikle ara sunucu görevi görecektir bir sunucu kiralanacak ve bu alanda çalışan bir şirketle ara sunucu satın alınacak. Ara sunucunun verileri yedekleme durumu olmayacak şekilde seçilmesi gerekmektedir. Ara sunucu alındıktan sonra geliştirilen şifreleme algoritması bu ara sunucuya entegre edilecektir. Hasta kişinin organ bilgileri ve gen haritası bilgileri ilgili hastane veya kurum tarafından girilecektir. Ara sunucu kendisine entegre edilen algoritma ve kendine tanımlanan kapalı anahtar ile şifreleme yapıp, şifreli halini, ana sunucu olan E- nabız tarzı bir veri bankasına yani Ana Server a yönlendirecektir. Ana server'a gelen şifreli bilgileri, yapay organ yapacak yani biyo 3D yazıcı kullanacak ilgili hastane veya kurum çekecek ve ara sunucuda deşifre işlemini yapacaktır. Bu sayede yapay organ yapımı için gerekli olan gen haritası, organ bilgileri güvenli bir şekilde saklanmış veya aktarımı yapılmış olacaktır.

5. Referanslar

[1] Joseph B Zwischenberger and Scott K Alpard, Artificial lungs: a new inspiration Perfusion, July 2002 17: 253-268

[2] Cauwels J.M., The Body Shop; Bionic Revolutions in Medicine, Missouri, USA, Mosby,1986.

[3] Fox R.C. and Swazey J.P., Spare Parts: Organ Replacement in American Society, Oxford, Oxford University Press, 1992.

[4] Paul J.P., Biomaterials in Artificial Organs, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1984.

[5] Roche, Christopher D.; Brereton, Russell J. L.; Ashton, Anthony W.; Jackson, Christopher; Gentile, Carmine (1 Eylül 2020). "Current challenges in three-dimensional bioprinting heart tissues for cardiac surgery". European Journal of Cardio-Thoracic Surgery: Official Journal of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery. 58 (3): 500-510

[6] Hayat, A.A. & Bobby, R. A. & Saha, S. K. (2019) *Bir Monoküler Kamera Kullanılarak Endüstriyel Bir Robotun Kinematik tanımlaması için Geometrik yaklaşım*. New York: Robotics and Computer- Integrated Manufacturing

[7] Tuğlular, T. & Gerçek, G. & Somanlı, E. (2017) *Merkezi Dosya Saklama Ortamları için Erişim Denetimli Kriptografik Bir Güvenlik Mimarisi*. İzmir: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

[8] Kaya, R. (2013) *Analitik Geometri*. Ankara: Ankara Bilim Teknik Yayınevi Yayıncılık

[9] Çelik, S.& Çelik, S.A. (2011) *Matematik Analiz II*. İstanbul: Birsen Yayınevi

[10] Öztürk, R. & Bülbül Z. & Yurdasahip, T. & Çelik M. (2011) *YGS LYS Geometri*. Ankara: Zafer Yayınları

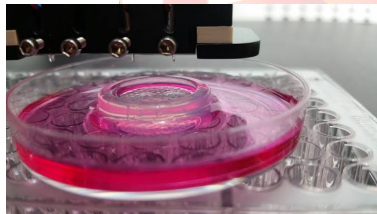
[11] Botsalı, F. & Kodaz, H. (2010) *Simetrik ve Asimetrik Şifreleme Algoritmalarının Karşılaştırılması*. Konya: Selçuk Teknik Dergisi

[12] Aydın, N.& Asma, N. (1995) *Liseler için Matematik 3*. Ankara: Aydın Yayıncılık

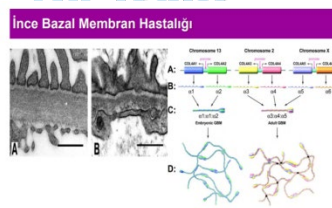
[13] Aydın, N.& Asma, N. (1995) *Liseler için Matematik 4*. Ankara: Aydın Yayıncılık

[14] Balcı, S. (1993) *Modern Cebire Giriş*. Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İşletmesi Yayınları

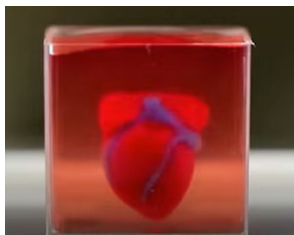
EK-1: GÖRSELLER



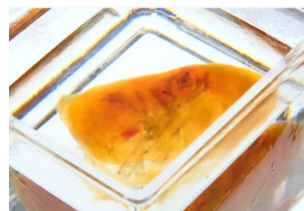
Şekil-5: Biyo 3D yazıcı



Şekil-6: Gen haritası örneği



Şekil-7: Yapay kalp



Şekil-8: Organ saydamlaştırma örneği